Відомість аркушів

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Схема розташування елементів	
3	Стійки Ст1-А, Ст1-Б	
4	Балки Б1, прогони Пр1	
5	Кроква Б2. Вузол 3	
6	Підкоси Вв1-А, Вв1-Б. Вузли 1, 2	
7	Ферма Вв2 ряду Б. Вузли 4, 5	
8	Деталі з листа	
9	Специфікація металу	
10	Відомість металопрокату. Розкрій. Матеріали	
11	Фундамент ФМ1-3. Опалубка, закладні вироби	
12	Фундамент ФМ1-3. Армування, специфікація	

Відомість відправних марок

Марка	Найменування	К-сть, шт.	Маса 1 шт., кг	Маса всіх, кг	Аркуш
Ст1-А	Стійка ряду А	10	52,7	527,4	3
Ст1-Б	Стійка ряду Б	10	71,5	715,0	3
Б1-1	Балка поздовжня, крайня (вісь 1)	2	203,2	406,4	4
Б1-2	Балка поздовжня, середня	6	210,6	1 263,6	4
Б1-3	Балка поздовжня, крайня (вісь 10)	2	97,9	195,8	4
Б2	Кроква	19	163,6	3 108,4	5
Вв1-А	Підкіс рами від ряду А	10	59,3	593,2	6
Вв1-Б	Підкіс рами від ряду Б	10	59,7	597,0	6
Вв2-1	Пояс ферми, проліт 5,5 м	4	36,2	144,9	7
Вв2-2	Пояс ферми, проліт 6,0 м	14	39,6	554,3	7
Вв2-3	Розкіс ферми, проліт 5,5 м	4	25,3	101,3	7
Вв2-4	Розкіс ферми, проліт 6,0 м	14	26,5	371,3	7
Вв2-5	Стояк ферми	9	2,3	21,1	7
Пр1-1	Прогін, крайній (вісь 1)	8	121,3	970,4	4
Пр1-2	Прогін, середній	24	125,7	3 017,7	4
Пр1-3	Прогін, крайній (вісь 10)	8	58,4	467,4	4
	Разом			**13 055,2**	

Загальні вказівки

1. Креслення деталювання (КМД) розроблено на підставі робочого проєкту 36/26-КБ (арк. 2.2, 3–6). Позначення марок прийнято за КБ: Ст1 — стійки, Б1 — поздовжні балки по рядах А і Б, Б2 — крокви, Вв1 — підкоси рам, Вв2 — ферма ряду Б, Пр1 — прогони. Довгі елементи Б1 і Пр1 поділено на відправні марки по довжині хлиста.

2. Сталь С245 за ГОСТ 27772-88*. Профілі гнуті замкнуті квадратні та прямокутні — ТУ 36-2287-80, листовий прокат — ДСТУ 8540:2015 (як у КБ, арк. 4).

3. Заводські з’єднання — зварні (КБ, арк. 5, п. 1). Неоговорені шви — kf = 6 мм за КБ, але не більше 1,2 t тоншого з елементів, що зварюються (ДБН В.2.6-198:2014): для стінок 3 мм — kf = 3–4 мм, 4 мм — kf = 4 мм, 5 мм — kf = 5 мм.

4. Стикові шви Б1 і Пр1 виконувати з повним проваром на всю товщину стінки (КБ, п. 2). Стики Б1 — над стійками, стики Пр1 — над кроквами; допускається зміщення стику в межах ±40 мм.

5. Зварювальні матеріали — за табл. Д.1 ДБН В.2.6-198:2014 (КБ, п. 3); ручне дугове зварювання електродами Э42А або Э46.

6. Відкриті торці труб закрити заглушками t = 3 мм (Зг1, Зг2) на суцільний шов.

7. Виготовлення, монтаж і приймання — за ДБН В.2.6-163:2010 (розд. 2, 3) і СНиП III-18-75 (розд. 3), як зазначено в КБ.

8. Антикорозійний захист: очищення від окалини та іржі, ґрунтовка ФЛ-03К в 1 шар, емаль ПФ-115 у 2 шари (за кошторисною документацією). Площа фарбування — 435 м². Місця монтажних швів ґрунтувати після зварювання.

9. Стійки встановлювати на збірні фундаменти ФМ1-3 (арк. 11, 12) на закладні шпильки М20: отвори в опорній плиті П1 — Ø30, вирівнювання — сталевими підкладками 2–5 мм; після вивіряння шайби Ш1 приварити до П1 по контуру і затягнути гайки М20.

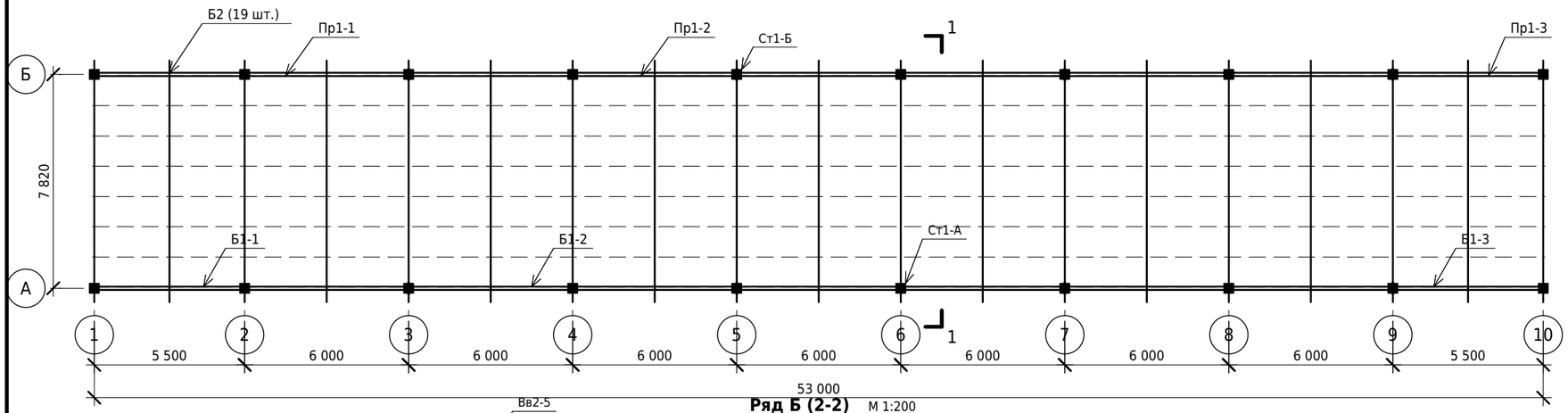
10. Отвори під притиски фотомодулів у прогонах Пр1 не показано: спосіб кріплення притисків до труби □120×60 у проєкті не визначено. Виконати за місцем під час монтажу модулів за погодженням із ГІП.

11. Розміри — в міліметрах, позначки — в метрах. Позначка 0,000 — низ опорної плити стійки (верх фундаменту).

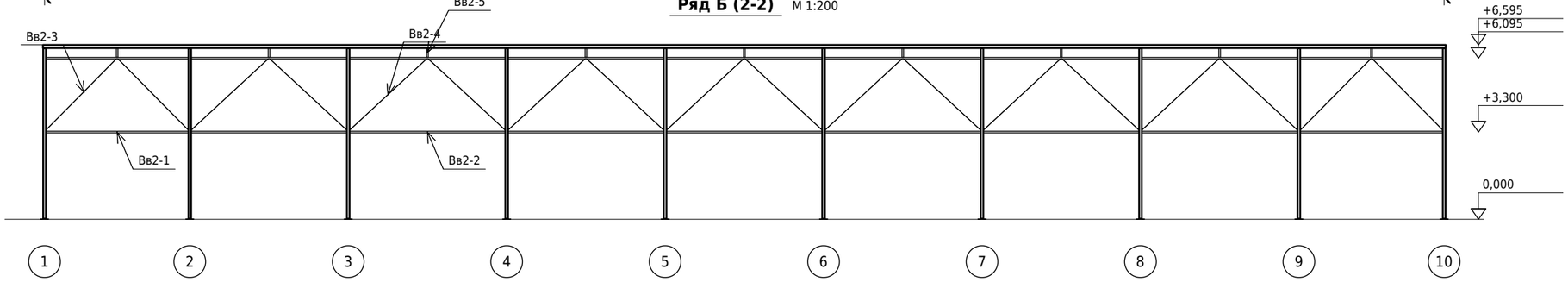
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	**36/26-КМД**		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	12
Н. контр.						**Загальні дані**			
ГІП									

Формат А3

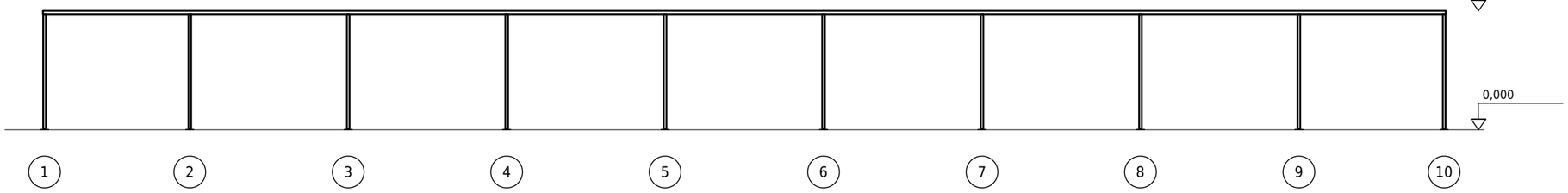
План елементів покрівлі навісу М 1:200



Ряд Б (2-2) М 1:200



Ряд А (5-5) М 1:200

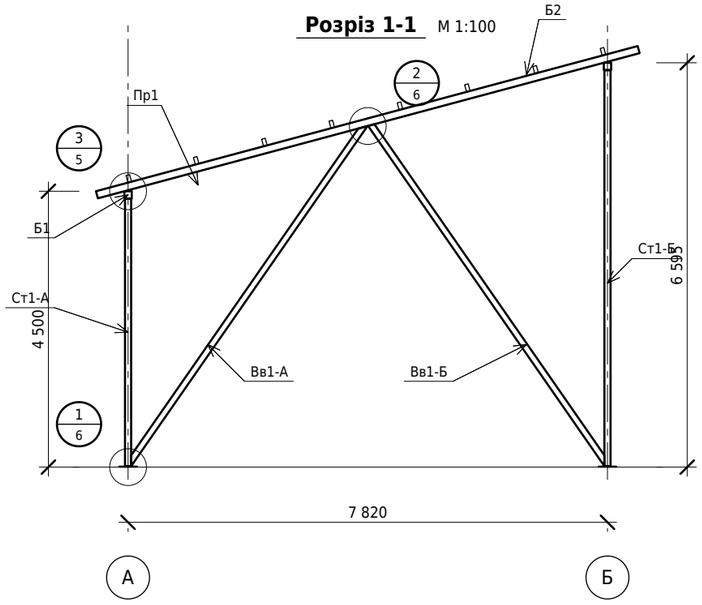


Вузли 1, 2 — арк. 6; вузол 3 — арк. 5;
вузли 4, 5 (ферма ряду Б) — арк. 7.

Вершина підкосів Вв1 — посередині прольоту,
зазор між підкосами під кроквою — 10 мм.

Б1 — поздовжні балки по рядах А і Б,
Б2 — крокви з кроком 3,0 м (2,75 м біля торців).

Розріз 1-1 М 1:100



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

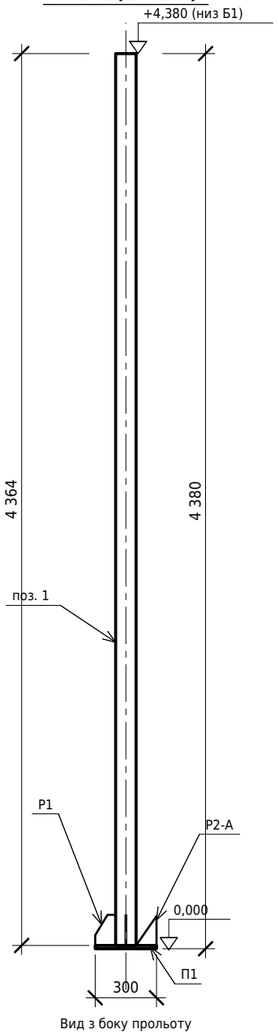
Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	2	12

Схема розташування елементів

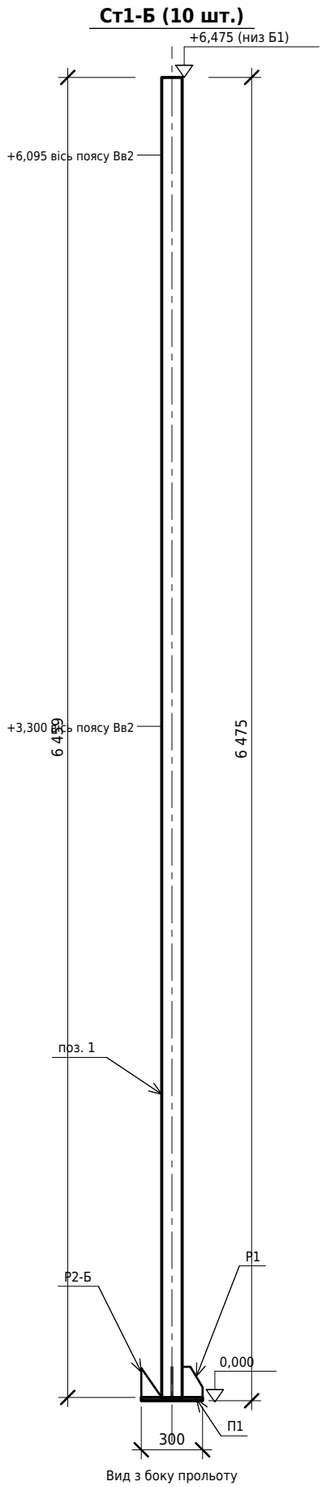
Формат А3

Ст1-А (10 шт.)



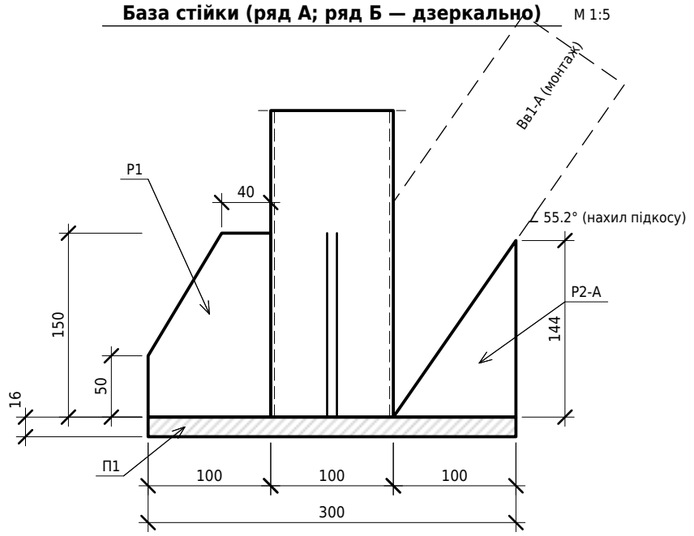
Вид з боку прольоту

Ст1-Б (10 шт.)



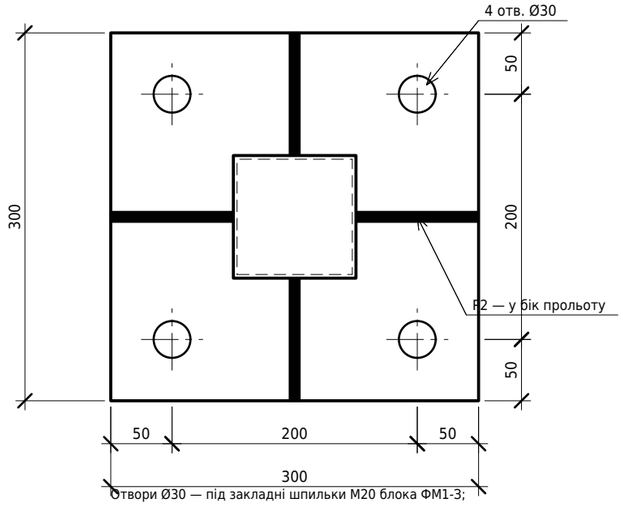
Вид з боку прольоту

База стійки (ряд А; ряд Б — дзеркально) М 1:5



Шви: Ст1 до П1 — по контуру, kf = 4; ребра до П1 і Ст1 — з двох боків, kf = 4.

План бази М 1:5



Отвори Ø30 — під закладні шпильки М20 блока ФМ1-3;

після вивіряння — шайби Ш1 приварити до П1 (арк. 8).

Склад марок

Марка	Поз.	Найменування	К-сть	Маса 1 шт., кг	Маса, кг
Ст1-А	1	□100×3, L = 4 364	1	39,08	39,1
	П1	Опорна плита бази −16×300×300	1	10,95	10,9
	Р1	Ребро бази −8×100×150	3	0,75	2,3
	Р2-А	Ребро під підкіс, ряд А −8×100×144	1	0,45	0,5
		Маса марки Ст1-А, кг (на 10 шт. — 527)			52,7
Ст1-Б	1	□100×3, L = 6 459	1	57,84	57,8
	П1	Опорна плита бази −16×300×300	1	10,95	10,9
	Р1	Ребро бази −8×100×150	3	0,75	2,3
	Р2-Б	Ребро під підкіс, ряд Б −8×100×144	1	0,45	0,5
		Маса марки Ст1-Б, кг (на 10 шт. — 715)			71,5

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

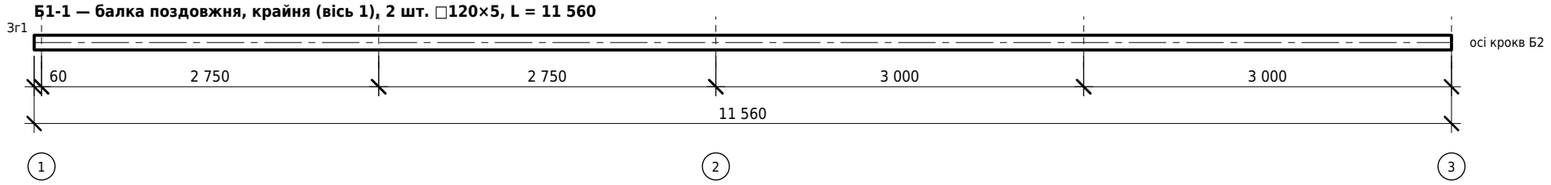
Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	3	12

Стійки Ст1-А, Ст1-Б

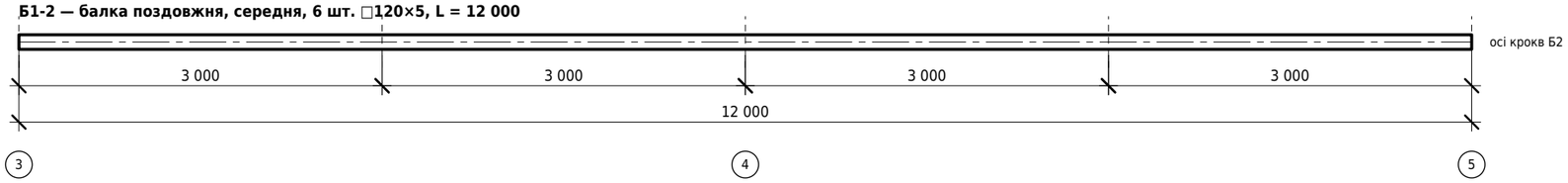
Формат А3

Балки Б1 (□120×5) — розмітка осей крокв Б2 і стійок; стики над стійками осей 3, 5, 7, 9

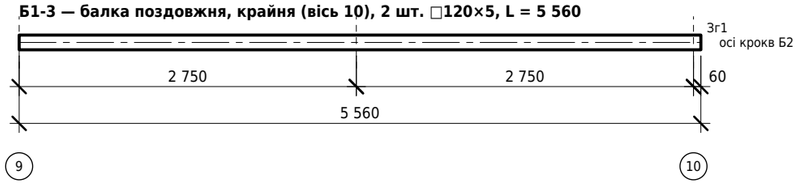
Б1-1 — балка поздовжня, крайня (вісь 1), 2 шт. □120×5, L = 11 560



Б1-2 — балка поздовжня, середня, 6 шт. □120×5, L = 12 000



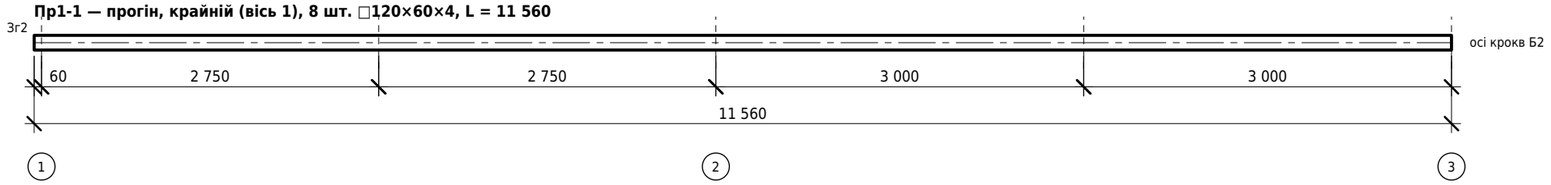
Б1-3 — балка поздовжня, крайня (вісь 10), 2 шт. □120×5, L = 5 560



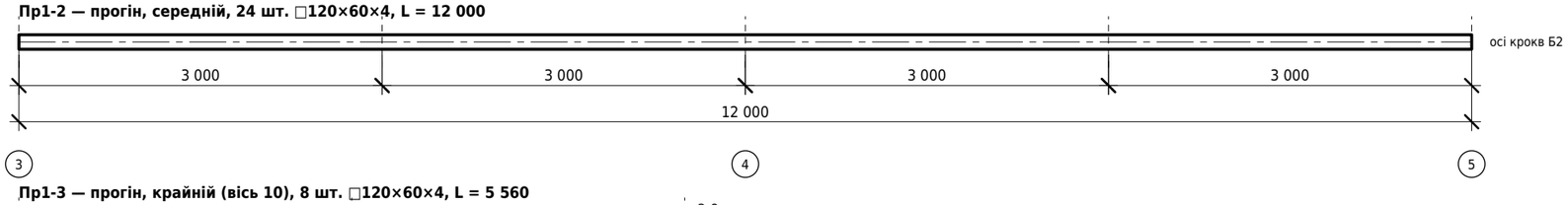
Марка	Поз.	Найменування	К-сть	Маса 1 шт., кг	Маса, кг
Б1-1	1	□120×5, L = 11 560	1	202,87	202,9
	Зг1	Заглушка □120×120 −3×120×120	1	0,34	0,3
		Маса марки Б1-1, кг (на 2 шт. — 406)			203,2
Б1-2	1	□120×5, L = 12 000	1	210,60	210,6
		Маса марки Б1-2, кг (на 6 шт. — 1 264)			210,6
Б1-3	1	□120×5, L = 5 560	1	97,58	97,6
	Зг1	Заглушка □120×120 −3×120×120	1	0,34	0,3
		Маса марки Б1-3, кг (на 2 шт. — 196)			97,9

Прогони Пр1 (□120×60×4, висотою 120 перпендикулярно до скату) — розмітка осей крокв; стики над кроквами осей 3, 5, 7, 9

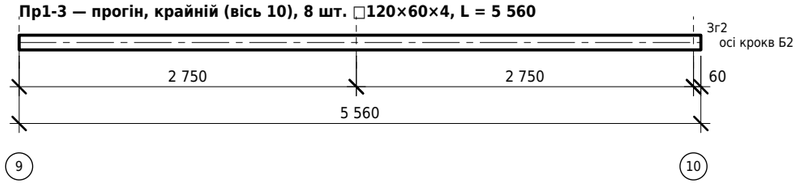
Пр1-1 — прогін, крайній (вісь 1), 8 шт. □120×60×4, L = 11 560



Пр1-2 — прогін, середній, 24 шт. □120×60×4, L = 12 000



Пр1-3 — прогін, крайній (вісь 10), 8 шт. □120×60×4, L = 5 560



Марка	Поз.	Найменування	К-сть	Маса 1 шт., кг	Маса, кг
Пр1-1	1	□120×60×4, L = 11 560	1	121,13	121,1
	Зг2	Заглушка □120×60 −3×120×60	1	0,17	0,2
		Маса марки Пр1-1, кг (на 8 шт. — 970)			121,3
Пр1-2	1	□120×60×4, L = 12 000	1	125,74	125,7
		Маса марки Пр1-2, кг (на 24 шт. — 3 018)			125,7
Пр1-3	1	□120×60×4, L = 5 560	1	58,26	58,3
	Зг2	Заглушка □120×60 −3×120×60	1	0,17	0,2
		Маса марки Пр1-3, кг (на 8 шт. — 467)			58,4

1. Б1-1 і Пр1-1 — від осі 1 з виступом 60 мм (врівень із зовнішньою гранню крайньої крокви), Б1-3 і Пр1-3 — так само за віссю 10.
2. Б1-2 і Пр1-2 — цілий хлист 12 000. Стики — з повним проваром; на верхній грані Б1 у місці спирання крокви шов зачистити врівень.
3. Відкриті торці (позначено «Зг1», «Зг2») закрити заглушками Зг1 (Б1) і Зг2 (Пр1), арк. 8.
4. Пр1 приварюються до крокв на монтажі, кріплення притисків модулів — див. загальні вказівки, п. 10.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

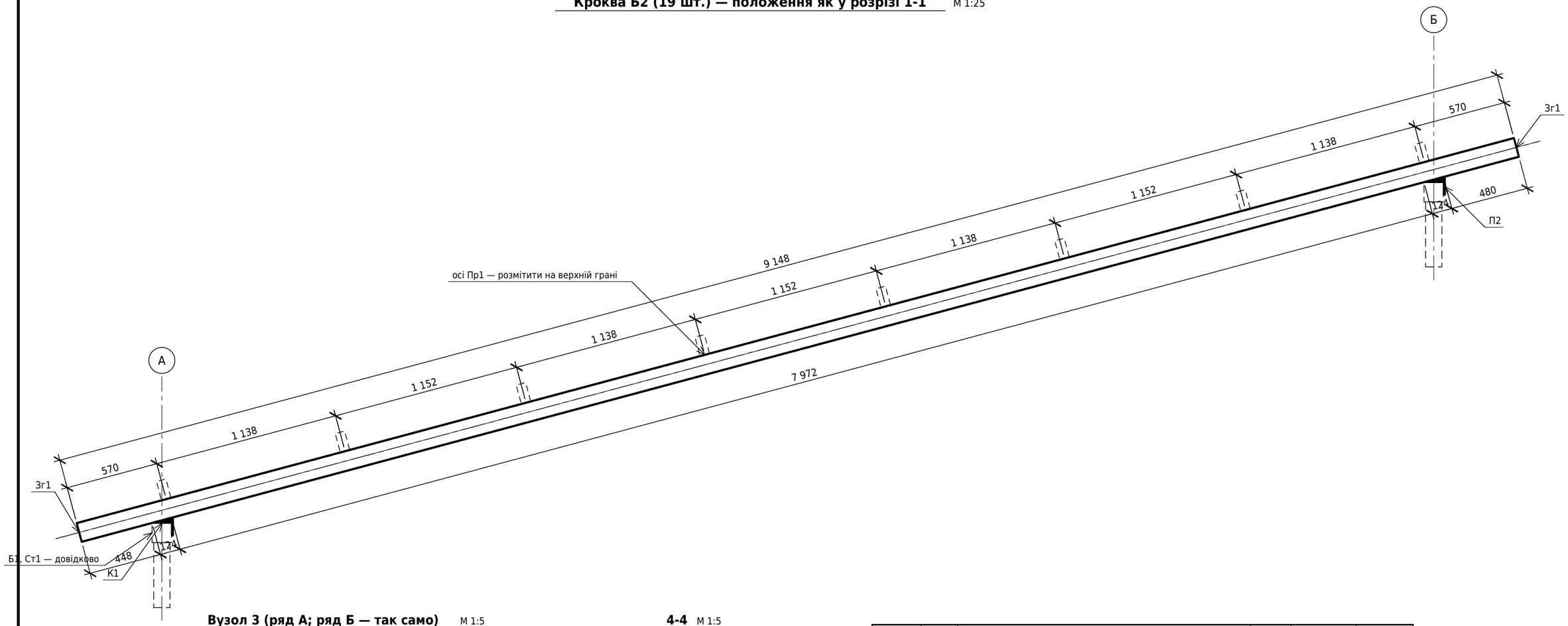
Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	12

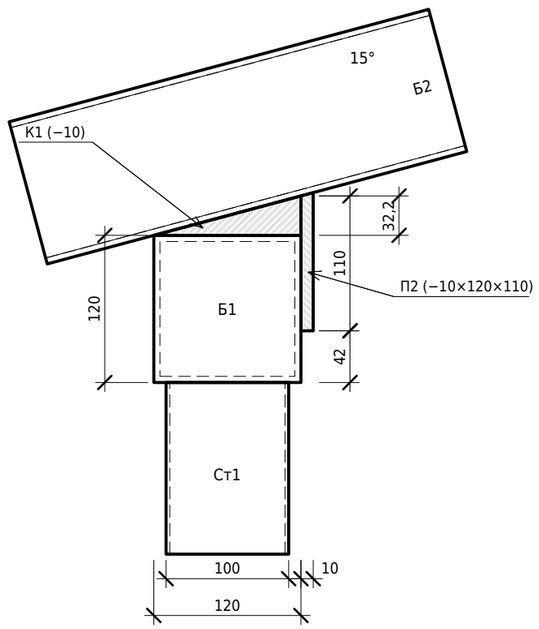
Балки Б1, прогони Пр1

Формат А3

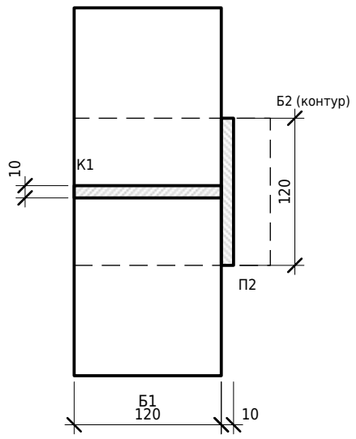
Кроква Б2 (19 шт.) — положення як у розрізі 1-1 М 1:25



Вузол 3 (ряд А; ряд Б — так само) М 1:5



4-4 М 1:5



Марка	Поз.	Найменування	К-сть	Маса 1 шт., кг	Маса, кг
Б2	1	□120×5, L = 9 148	1	160,54	160,5
	К1	Клин під кроку −10×120×32,2	2	0,15	0,3
	П2	Бічна пластина вузла кроки −10×120×110	2	1,04	2,1
	Зг1	Заглушка □120×120 −3×120×120	2	0,34	0,7
		Маса марки Б2, кг (на 19 шт. — 3 108)			163,6

1. Кроква спирається на Б1 нижнім ребром; клин К1 заповнює зазор до 32,2 мм над Б1.
2. К1 і П2 приварити до кроки в заводі (kf = 4, з двох боків); до Б1 — на монтажі (kf = 4).
3. Торці кроки — під 90° до осі, заглушки Зг1. Прогони Пр1 приварюються на монтажі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5	12

Кроква Б2. Вузол 3

Формат А3

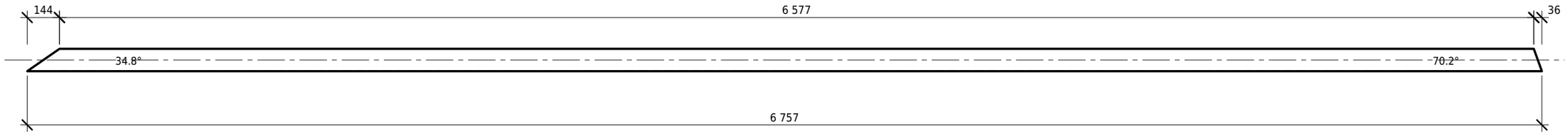
Вв1-А — Підкіс рами від ряду А, 10 шт., □100×3, заготовка L = 6 755



низ (вузол 1): торець вертикальний, по грані стійки

верх (вузол 2): торець по низу крокви Б2

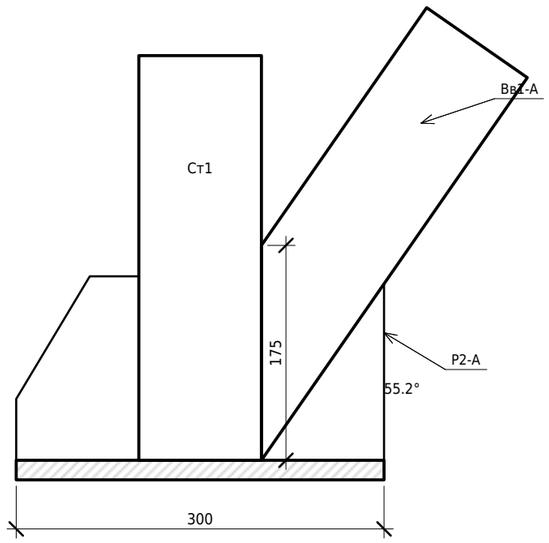
Вв1-Б — Підкіс рами від ряду Б, 10 шт., □100×3, заготовка L = 6 757



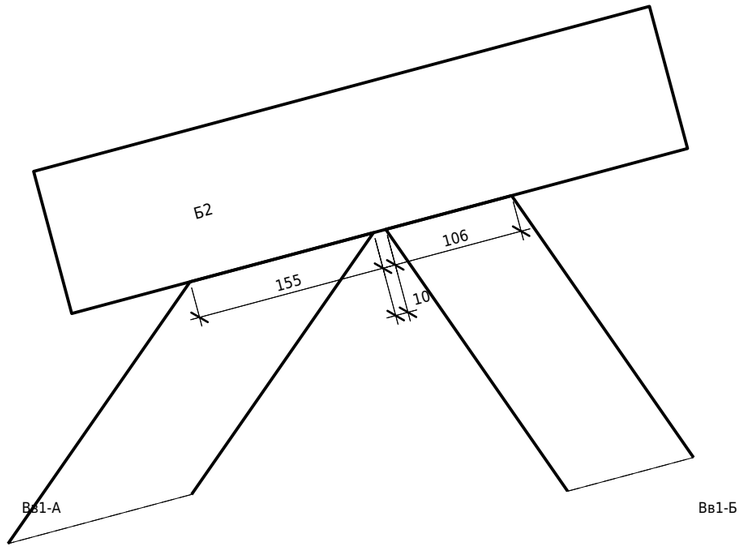
низ (вузол 1): торець вертикальний, по грані стійки

верх (вузол 2): торець по низу крокви Б2

Вузол 1 (ряд А) М 1:5



Вузол 2 М 1:5



Марка	Поз.	Найменування	К-сть	Маса 1 шт., кг	Маса, кг
Вв1-А	1	□100×3, L = 6 755	1	59,32	59,3
		Маса марки Вв1-А, кг (на 10 шт. — 593)			59,3
Вв1-Б	1	□100×3, L = 6 757	1	59,70	59,7
		Маса марки Вв1-Б, кг (на 10 шт. — 597)			59,7

Монтажні шви: Вв1 до Ст1, Р2 і П1 — kf = 4.

Вершина — посередині прольоту (3 910 від осі А).

Монтажні шви підкосів до крокви — kf = 4 по контуру.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

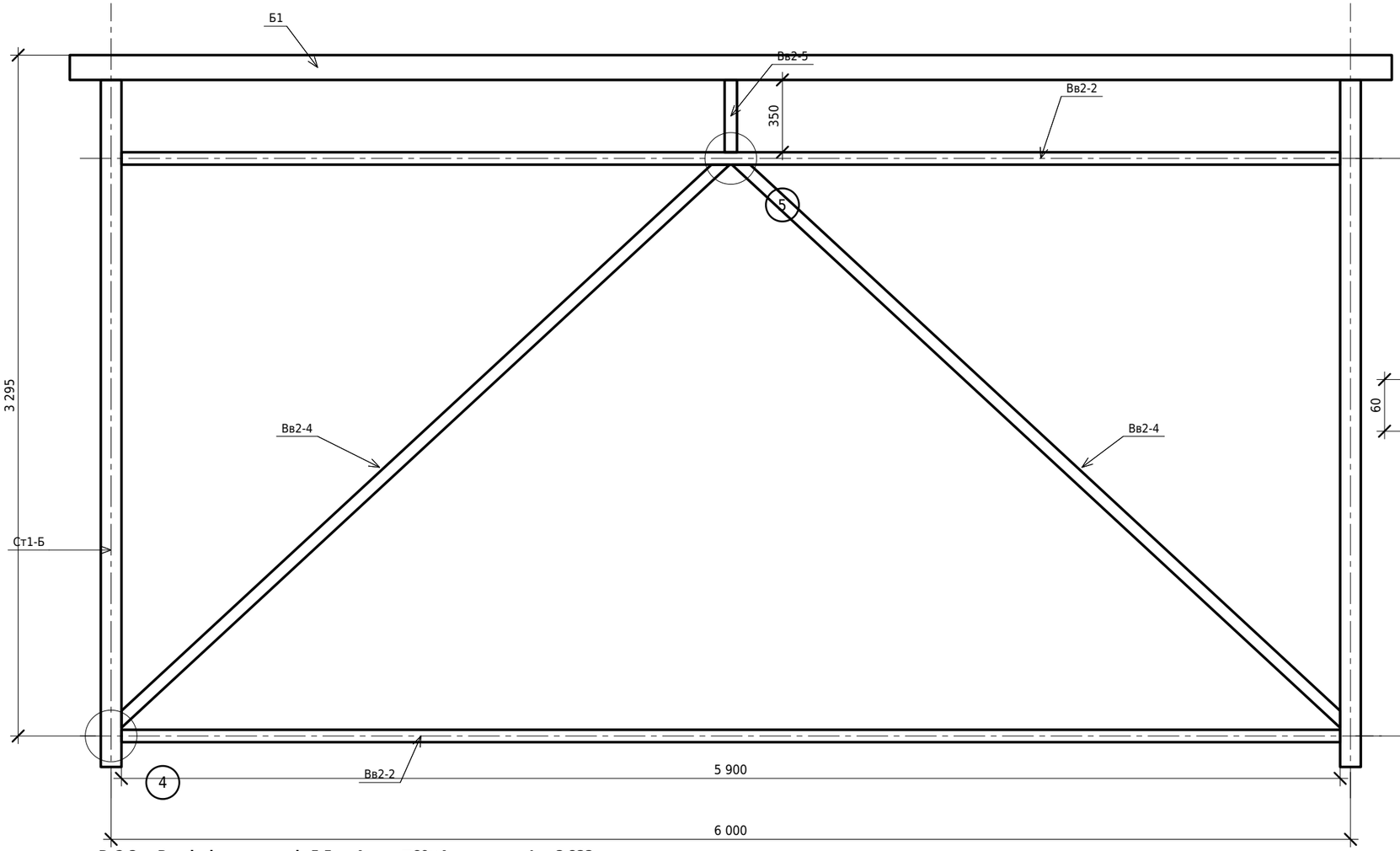
Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	6	12

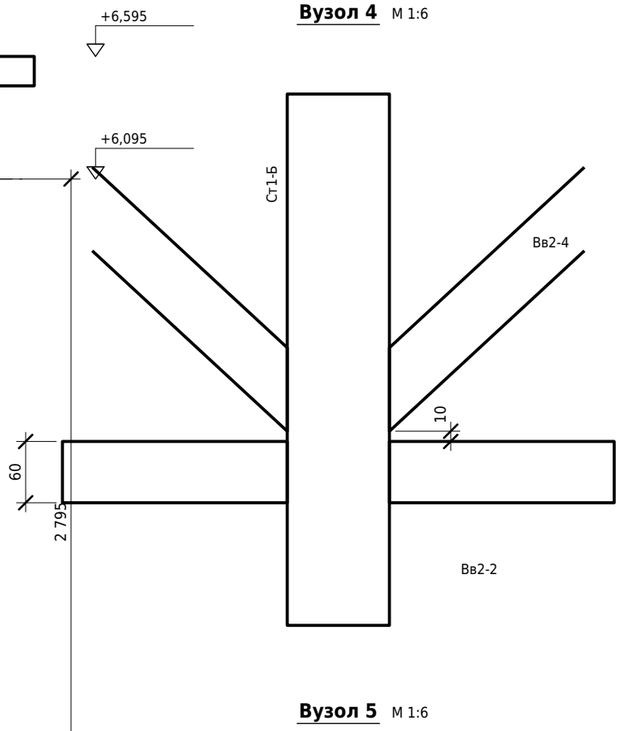
Підкоси Вв1-А, Вв1-Б. Вузли 1, 2

Формат А3

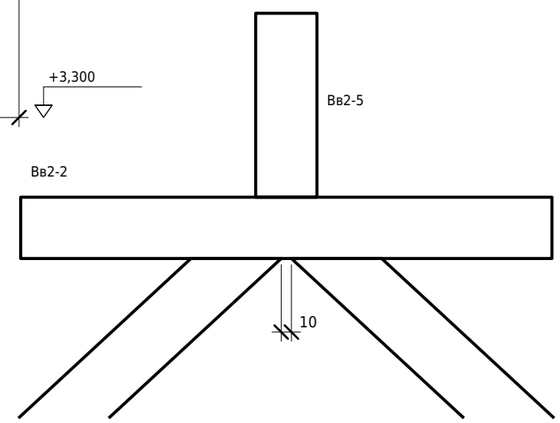
Ферма ряду Б — проліт 6,0 м (проліт 5,5 м — аналогічно) М 1:25



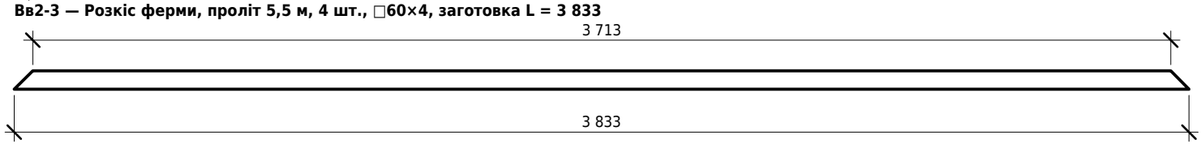
Вузол 4 М 1:6



Вузол 5 М 1:6

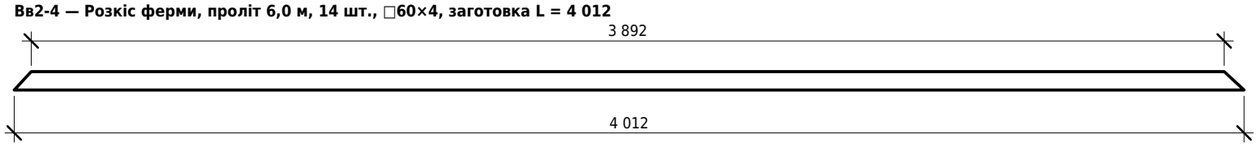


Вв2-3 — Розкіс ферми, проліт 5,5 м, 4 шт., □60×4, заготовка L = 3 833



низ: торець вертикальний (44.7° до грані); верх: торець горизонтальний (45.3°)

Вв2-4 — Розкіс ферми, проліт 6,0 м, 14 шт., □60×4, заготовка L = 4 012



низ: торець вертикальний (47.2° до грані); верх: торець горизонтальний (42.8°)

Шви ферми — на монтажі, kf = 4 по контуру.

Пояси — від грані до грані стійок.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

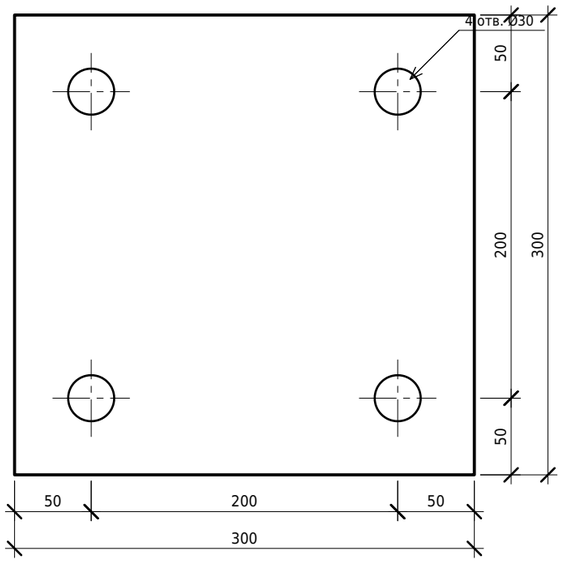
Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	7	12

Ферма Вв2 ряду Б. Вузли 4, 5

Формат А3

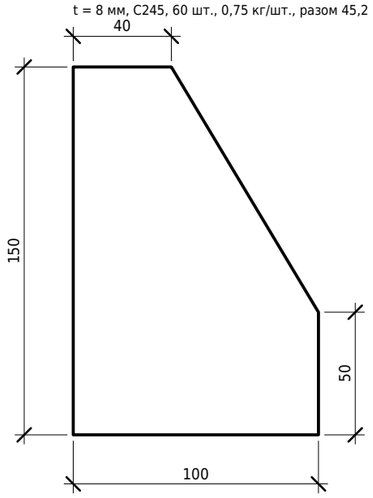
П1 — Опорна плита бази

t = 16 мм, С245, 20 шт., 10,95 кг/шт., разом 219,0 кг



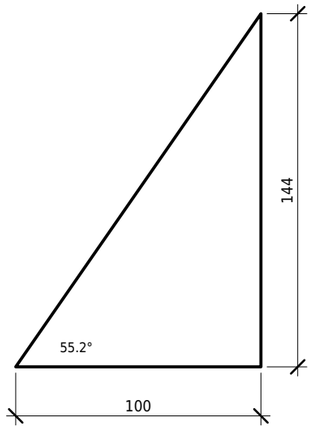
Р1 — Ребро бази

t = 8 мм, С245, 60 шт., 0,75 кг/шт., разом 45,2 кг



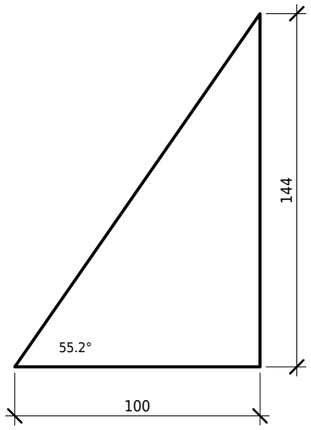
Р2-А — Ребро під підкіс, ряд А

t = 8 мм, С245, 10 шт., 0,45 кг/шт., разом 4,5 кг



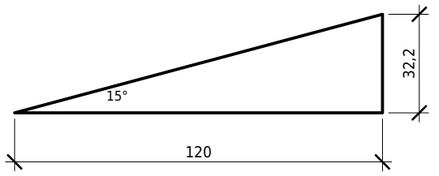
Р2-Б — Ребро під підкіс, ряд Б

t = 8 мм, С245, 10 шт., 0,45 кг/шт., разом 4,5 кг



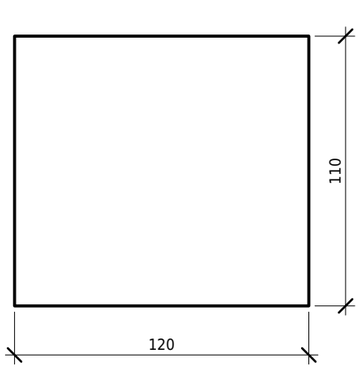
К1 — Клин під крокву

t = 10 мм, С245, 38 шт., 0,15 кг/шт., разом 5,8 кг



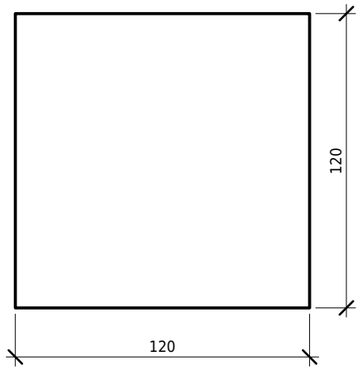
П2 — Бічна пластина вузла крокви

t = 10 мм, С245, 38 шт., 1,04 кг/шт., разом 39,4 кг



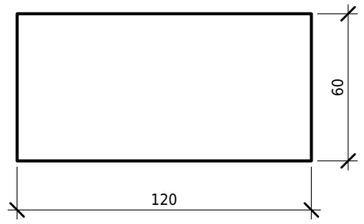
Зг1 — Заглушка □120×120

t = 3 мм, С245, 42 шт., 0,34 кг/шт., разом 14,2 кг



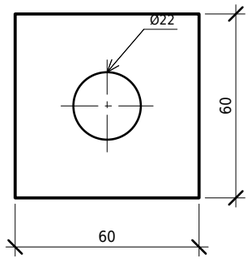
Зг2 — Заглушка □120×60

t = 3 мм, С245, 16 шт., 0,17 кг/шт., разом 2,7 кг



Ш1 — Шайба-пластина

t = 6 мм, С245, 160 шт., 0,15 кг/шт., разом 24,3 кг



Ш1: 80 шт. — на бази стійок (приварити до П1 після вивіряння), 80 шт. — анкерні шайби на шпильках у блоках ФМ1-3.

Кромки після різання зачистити від грата; отвори — свердлити.

Поз.	Найменування	t, мм	Розміри, мм	К-сть	Маса 1, кг	Маса, кг
П1	Опорна плита бази	16	300×300	20	10,95	219,0
Р1	Ребро бази	8	100×150	60	0,75	45,2
Р2-А	Ребро під підкіс, ряд А	8	100×144	10	0,45	4,5
Р2-Б	Ребро під підкіс, ряд Б	8	100×144	10	0,45	4,5
К1	Клин під крокву	10	120×32,2	38	0,15	5,8
П2	Бічна пластина вузла крокви	10	120×110	38	1,04	39,4
Зг1	Заглушка □120×120	3	120×120	42	0,34	14,2
Зг2	Заглушка □120×60	3	120×60	16	0,17	2,7
Ш1	Шайба-пластина	6	60×60	160	0,15	24,3
	Разом					**359,6**

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	**36/26-КМД**		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), с. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	8	12
Н. контр.						**Деталі з листа**			
ГІП									

Формат А3

Специфікація металоконструкцій за марками

Марка	К-сть марок	Поз.	Найменування, переріз	Довжина / розміри, мм	К-сть у марці	Маса 1 шт., кг	Маса у марці, кг	Маса марки, кг	Маса всіх, кг
Ст1-А	10	1	Труба □100×3 С245	4 364	1	39,08	39,1	52,7	527,4
		П1	Опорна плита бази −16 С245	300×300	1	10,95	10,9		
		Р1	Ребро бази −8 С245	100×150	3	0,75	2,3		
		Р2-А	Ребро під підкіс, ряд А −8 С245	100×144	1	0,45	0,5		
Ст1-Б	10	1	Труба □100×3 С245	6 459	1	57,84	57,8	71,5	715,0
		П1	Опорна плита бази −16 С245	300×300	1	10,95	10,9		
		Р1	Ребро бази −8 С245	100×150	3	0,75	2,3		
		Р2-Б	Ребро під підкіс, ряд Б −8 С245	100×144	1	0,45	0,5		
Б1-1	2	1	Труба □120×5 С245	11 560	1	202,87	202,9	203,2	406,4
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	1	0,34	0,3		
Б1-2	6	1	Труба □120×5 С245	12 000	1	210,60	210,6	210,6	1 263,6
Б1-3	2	1	Труба □120×5 С245	5 560	1	97,58	97,6	97,9	195,8
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	1	0,34	0,3		
Б2	19	1	Труба □120×5 С245	9 148	1	160,54	160,5	163,6	3 108,4
		К1	Клин під крокву −10 С245	120×32,2	2	0,15	0,3		
		П2	Бічна пластина вузла крокви −10 С245	120×110	2	1,04	2,1		
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	2	0,34	0,7		
Вв1-А	10	1	Труба □100×3 С245	6 755	1	59,32	59,3	59,3	593,2
Вв1-Б	10	1	Труба □100×3 С245	6 757	1	59,70	59,7	59,7	597,0
Вв2-1	4	1	Труба □60×4 С245	5 400	1	36,23	36,2	36,2	144,9
Вв2-2	14	1	Труба □60×4 С245	5 900	1	39,59	39,6	39,6	554,3
Вв2-3	4	1	Труба □60×4 С245	3 833	1	25,31	25,3	25,3	101,3
Вв2-4	14	1	Труба □60×4 С245	4 012	1	26,52	26,5	26,5	371,3
Вв2-5	9	1	Труба □60×4 С245	350	1	2,35	2,3	2,3	21,1
Пр1-1	8	1	Труба □120×60×4 С245	11 560	1	121,13	121,1	121,3	970,4
		Зг2	Заглушка □120×60 −3 С245	120×60	1	0,17	0,2		
Пр1-2	24	1	Труба □120×60×4 С245	12 000	1	125,74	125,7	125,7	3 017,7
Пр1-3	8	1	Труба □120×60×4 С245	5 560	1	58,26	58,3	58,4	467,4
		Зг2	Заглушка □120×60 −3 С245	120×60	1	0,17	0,2		
			Разом марки						**13 055,2**
		Ш1	Шайба-пластина −6 С245 (бази, монтаж)	60×60	80	0,15			12,1
			Всього металоконструкцій						**13 067,4**

Маса за групами елементів

Група	Марки	Маса, т
Стійки	Ст1-А, Ст1-Б	1,242
Балки поздовжні	Б1-1…Б1-3	1,866
Крокви	Б2	3,108
Підкоси рам	Вв1-А, Вв1-Б	1,190
Ферма ряду Б	Вв2-1…Вв2-5	1,193
Прогони	Пр1-1…Пр1-3	4,456
Деталі на монтажі	Ш1	0,012
Разом		**13,067**
За КБ (арк. 4)		13,180
За КБ з 4 %		13,710

Маса марок — за довжиною по осі; заготовки косих елементів (Вв1, Вв2-3, Вв2-4) — за найдовшою гранню (арк. 6, 7, 10).

Розбіжність із КБ — у межах 1 %: ребра бази прийнято за вузлом 1 (3 × Р1 + Р2 під підкіс), у КБ — 4 прямокутні ребра.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	9	12

Специфікація металу

Формат А3

Відомість металопрокату (сталь С245, ГОСТ 27772-88*)

Профіль	ГОСТ, ТУ	Нетто, т	За КБ, т	Хлистів 12 м	Закупівля з 12 м, т	Відхід, %	Порізка в розмір: закупівля, т / відхід, %
□100×3	ТУ 36-2287-80	2,159	2,22	30	3,224	32,4	2,221 / 1,9
□120×5	ТУ 36-2287-80	4,915	4,92	28	5,897	16,7	4,963 / 1,0
□60×4	ТУ 36-2287-80	1,193	1,21	16	1,288	6,8	—
□120×60×4	ТУ 36-2287-80	4,453	4,45	36	4,527	1,6	—
Разом труби		12,720	12,80	110	14,936		
Лист t = 3	ДСТУ 8540:2015	0,017	0,02				
Лист t = 6	ДСТУ 8540:2015	0,024	—				
Лист t = 8	ДСТУ 8540:2015	0,054	0,08				
Лист t = 10	ДСТУ 8540:2015	0,045	0,05				
Лист t = 16	ДСТУ 8540:2015	0,219	0,23				
Разом лист		0,360	0,38				
Всього		**13,079**	**13,18**				

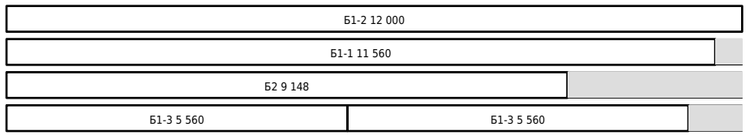
□100×3: порізка в розмір: 10 хлистів 11 200 (Вв1-Б + Ст1-А) і 20 хлистів 6 800 (Вв1-А, Ст1-Б).
□120×5: Б2 — 19 хлистів мірною довжиною 9 200; Б1 — з 12 000.

Карти розкрою хлистів 12 000 мм (Ст — стійка, Вв — підкіс; сірим — залишок)

□100×3

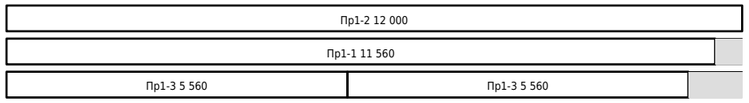


□120×5



□60×4

□120×60×4



Метизи і матеріали

Найменування	Од.	К-сть	Примітка
Шпилька різьбова М20×500, кл. 5.8, цинк	шт.	80	закладні у ФМ1-З
Гайка М20, кл. 5, цинк	шт.	160	80 анкерних + 80 на бази
Шайба-пластина Ш1 60×60×6, отв. Ø22	шт.	160	арк. 8
Електроди Э42А / Э46 Ø3 мм	кг	40	розрахунок за швами 31,5 кг
Ґрунтовка ГФ-021 (ФЛ-03К)	кг	43	1 шар, 0,10 кг/м²
Емаль ПФ-115	кг	165	2 шари, 0,38 кг/м²
Площа фарбування	м²	435	труби + листи

Норми витрати фарби — як у кошторисі (на 422 м²: ГФ-021 42 кг, ПФ-115 161 кг).

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

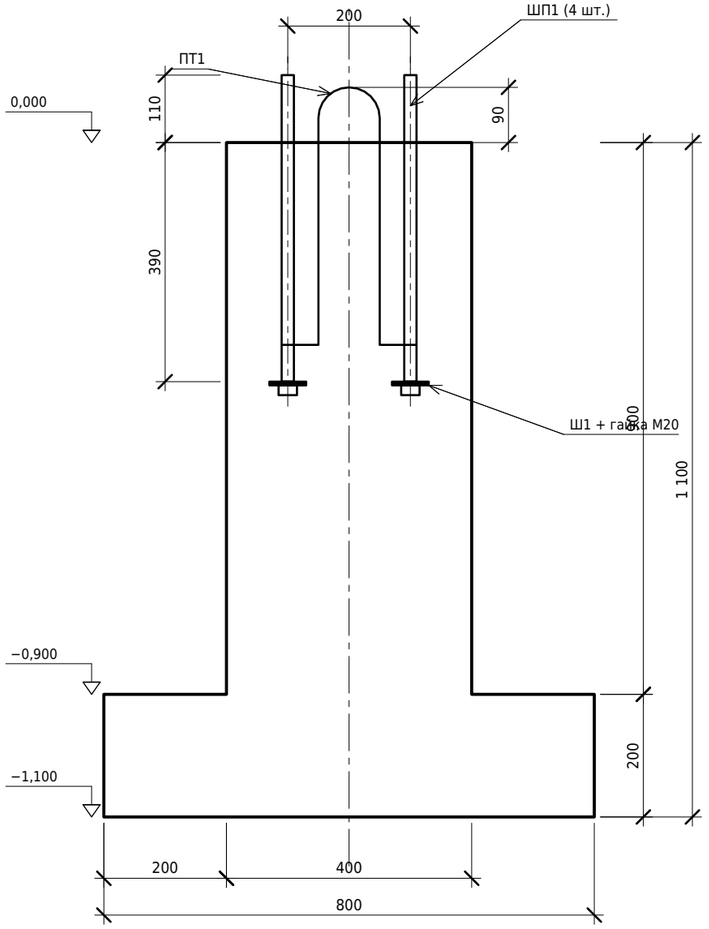
Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	10	12

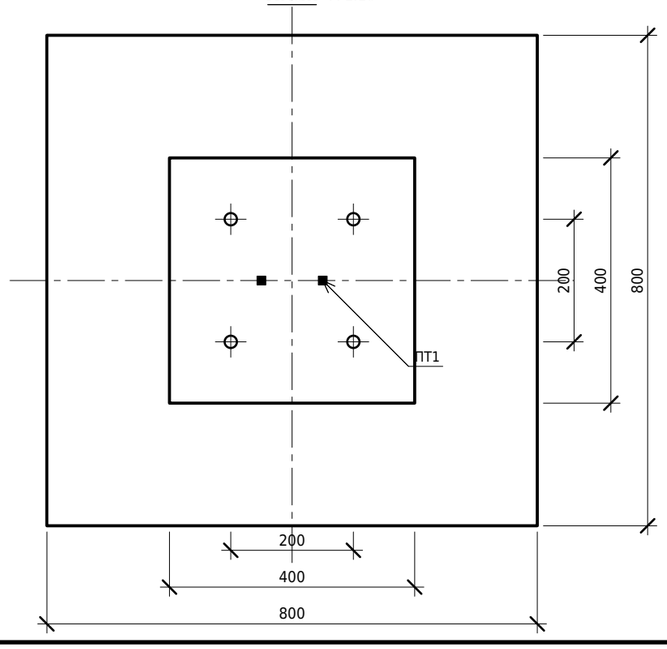
Відомість металопрокату. Розкрій. Матеріали

Формат А3

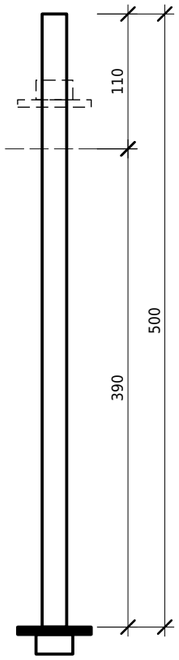
Фасад ФМ1-3 М 1:10



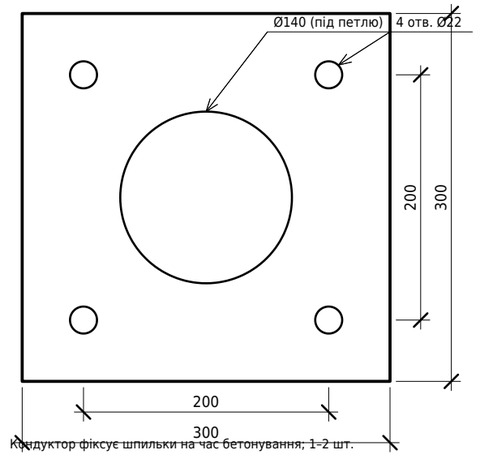
План М 1:10



ШП1 — шпилька М20×500 з анкерною шайбою М 1:5

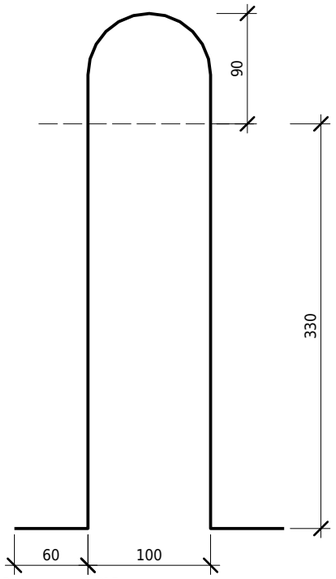


КД1 — кондуктор, лист −8 М 1:5



Кондуктор фіксує шпильки на час бетонування; 1–2 шт.

ПТ1 — петля Ø14 А240С М 1:5



Розгортка ≈ 1 017 мм

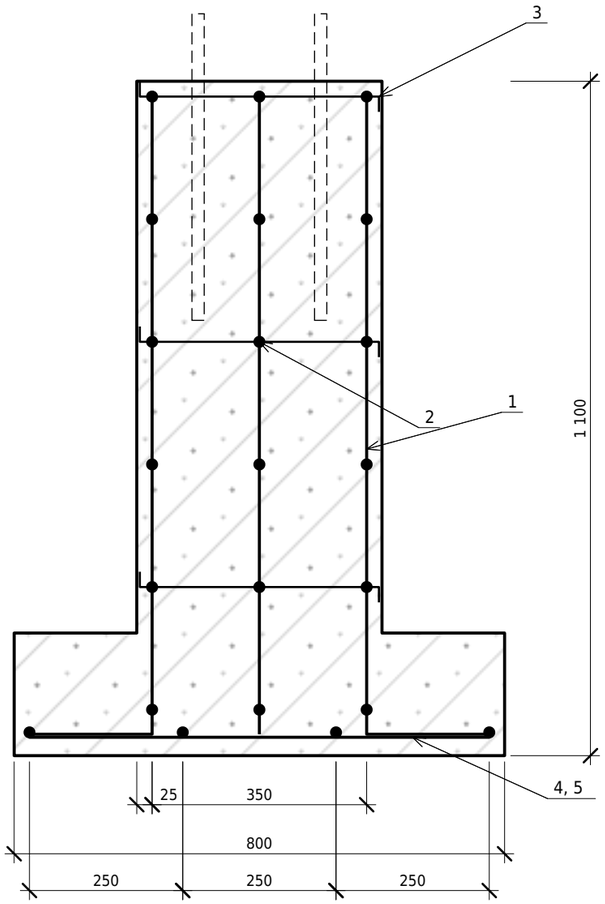
Технічні вимоги Шпилька кл. 5.8, оцинкована, різьба по всій довжині.

1. ФМ1-3 — збірний варіант фундаменту ФМ1 (КБ, арк. 3): розміри, бетон і армування — за КБ; закладні шпильки, монтажна петля і гідроізоляція виконуються в цеху. Застосування збірного варіанта погодити з ГІП.
2. Бетон С16/20, F75, W4 на сульфатостійкому цементі; захисний шар — 25 мм (КБ). Об’єм блока 0,272 м³, маса ≈ 670 кг; 20 шт.
3. Шпильки встановлювати по кондуктору КД1: відхилення осей ±2 мм, вертикальність — 1:200; різьбу виступаючої частини захистити від бетону.
4. Верх підколонника — рівний, горизонтальний, відхилення позначки ±5 мм.
5. Гідроізоляція — бітумна мастика у 2 шари на всі поверхні, крім верхньої грані підколонника (3,2 м² на блок).
6. Розпалублення, відвантаження і монтаж — при міцності бетону не менше 70 % проєктної (КБ, п. 10).
7. Монтаж: дно ями −1,230, щебінь фр. 20–40 мм 100 мм з ущільненням до −1,130, постіль з ЦПР 1:4 30 мм, низ блока −1,100. Строповка за петлю ПТ1; після встановлення петлю зрізати врівень з бетоном.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	**36/26-КМД**		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	11	12
Н. контр.						**Фундамент ФМ1-3. Опалубка, закладні вироби**			
ГІП									

Формат А3

Розріз 1-1 (армування за КБ, арк. 3) М 1:10



Поз. 2 — 6 рівнів по 3 стрижні (18 шт.), як на розрізі КБ;

у КБ підписано «крок 250» — рівні уточнити в ГІП.

Шпильки ШП1 і петля ПТ1 — арк. 11 (штрихом).

Специфікація ФМ1-3 (на 1 блок)

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса 1, кг	Маса, кг
1	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 1 250 — вертикальні з відгином у підошву	6	0,771	4,63
2	ДСТУ 3760:2006	Ø6 A240C, L = 380 — поперечні, крок 250	18	0,084	1,52
3	ДСТУ 3760:2006	Ø6 A240C, L = 450 — шпильки з гаками 75, крок 500×500 у шаховому порядку	6	0,100	0,60
4	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 750 — сітка підошви, крок 250	5	0,463	2,31
5	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A500C, L = 750 — сітка підошви, крок 250	3	0,463	1,39
ПТ1	ДСТУ 3760:2006	Петля Ø14 A240C, L = 1 017	1	1,23	1,23
ШП1		Шпилька М20×500, кл. 5.8, цинк	4	1,23	4,93
		Гайка М20 (анкерна)	4	0,06	0,26
Ш1	арк. 8	Шайба-пластина 60×60×6	4	0,15	0,61
		Бетон С16/20, F75, W4 (сульфатостійкий цемент)	0,272 м³		
		Мастика бітумна, 2 шари × 1,5 кг/м² × 3,2 м²	9,6 кг		

Відомість витрат сталі, кг

Марка	A240C Ø6, Ø14	A500C Ø10	Закладні	Всього 1 шт.	На 20 шт.
ФМ1-3	3,35	8,33	5,80	17,47	349,5

Матеріали на 20 блоків

Найменування	Од.	К-сть
Бетон С16/20, F75, W4 на сульфатостійкому цементі	м³	5,44
Арматура A500C Ø10	кг	166,6
Арматура A240C Ø6	кг	42,4
Арматура A240C Ø14 (петлі)	кг	24,6
Шпильки М20×500 / гайки М20 / шайби Ш1	шт.	80 / 80 / 80
Мастика бітумна	кг	192
Дріт в’язальний	кг	2
Маса блока / разом	кг / т	670 / 13,4

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	36/26-КМД		
Розробив						Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	12	12
Н. контр.						Фундамент ФМ1-3. Армування, специфікація			
ГІП									

Формат А3